Polinomios

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los elementos de un polinomio y calcular su valor numérico
- Sumar, restar y multiplicar polinomios
- Usar las identidades notables y sacar factor común

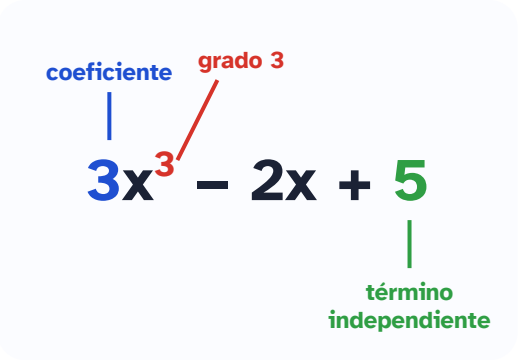
Para pensar

Un jardín cuadrado de lado x metros se amplía 3 metros por cada lado. ¿Cuánto crece su área?

Explicación

Qué es un polinomio

Es una suma de monomios: $P(x) = 3x^3 - 2x + 5$. El **grado** es el mayor exponente (aquí 3), los **coeficientes** son los números que multiplican y el **término independiente** el que no lleva x (5). El valor numérico P(a) se obtiene sustituyendo x por a: $P(1) = 3 - 2 + 5 = 6$.



Identidades notables

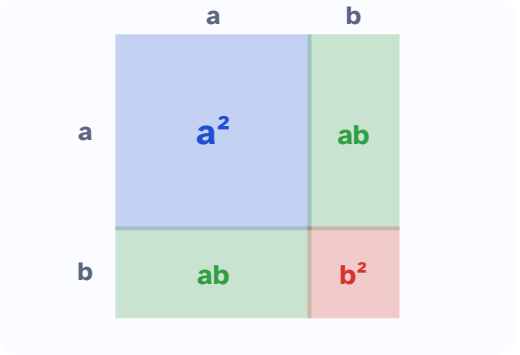
Tres productos que conviene saber de memoria porque ahorran mucho trabajo:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

El dibujo muestra por qué el cuadrado de una suma tiene dos rectángulos ab.



Sacar factor común

Si todos los términos tienen algo en común, se puede sacar fuera multiplicando: $6x^2 + 9x = \mathbf{3x(2x + 3)}$. Es la operación contraria a multiplicar y simplifica mucho las expresiones.

4a + 8 = 4(a + 2)

$6x^2 + 9x$

$3x \cdot 2x + 3x \cdot 3$

|

$3x(2x + 3)$

lo que se repite sale fuera

Cómo factorizar un polinomio, paso a paso

1. **Factor común**
   $2x^3 - 8x = 2x(x^2 - 4)$
2. **Identidad notable**
   $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$
3. **Ruffini**
   prueba divisores del término independiente

Practica

1. **¿Cuál es el grado de $5x^3 + 2x - 1$?**

   A) 1

   B) 3

   C) 5

2. **Si $P(x) = x^2 + 1$, $P(2) =$**

   A) 5

   B) 4

   C) 3

3. **$(x + 3)^2 =$**

   A) $x^2 + 9$

   B) $x^2 + 6x + 9$

   C) $x^2 + 3x + 9$

4. **Saca factor común: $5x^2 - 10x$**

   A) $5x(x - 2)$

   B) $5(x - 10)$

   C) $x(5 - 10x)$

5. **$(2x + 1) + (x - 4) =$**

   A) $3x - 3$

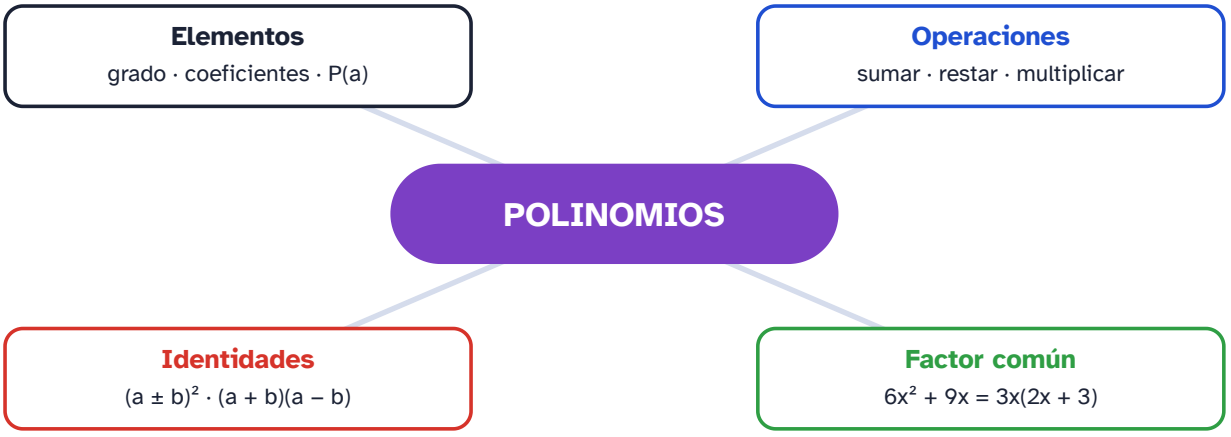
   B) $2x^2 - 4$

   C) $3x + 5$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son el grado y el término independiente; Cómo se suman y multiplican polinomios; Por qué en $(a + b)^2$ aparece $2ab$; Qué es sacar factor común.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

$(a + b)^2$ =

$a^2 + 2ab + b^2$

$(a + b)(a - b)$ =

$a^2 - b^2$

Teorema del resto

El resto de dividir P(x) entre (x – a) es P(a).

¿Dónde se buscan las raíces enteras?

Entre los divisores del término independiente.

Error típico al simplificar

Tachar sumandos: (x + 3)/3 no es x. Solo se tachan factores.

Soluciones

1. **B)** El mayor exponente de x es 3.
2. **A)** $2^2 + 1 = 5$.
3. **B)** $a^2 + 2ab + b^2$.
4. **A)** Los dos términos tienen 5x.
5. **A)** Se suman los términos semejantes.